

Fundamentos y Metodología de la Evaluación del Riesgo por Tóxicos Atmosféricos

De la Fuente a la Estimación del Impacto en Salud

Dr. José Agustín García Reynoso

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

17 de julio de 2026



Contenido

- 1 Introducción al Análisis de Riesgo
- 2 Terminología
- 3 Unidades y Factores
- 4 Ejemplos de Análisis de Riesgos
- 5 Metodología de Análisis de Riesgo
 - Identificación
 - Evaluación de la Exposición
- 6 Clasificación de Sustancias
 - Evaluación de Dosis-Respuesta
 - Caracterización del Riesgo
- 7 Riesgo a Ecosistemas
- 8 Modelos de Evaluación de Riesgos
- 9 Comunicación del Riesgo
- 10 Fuente y Dispersión
 - Método 1: Factores de Emisión
 - Método 2: Mediciones en Chimenea
 - Comparativa y Reporte
 - Ejemplo de Aplicación
 - Conceptos Clave de dispersión
- 11 Ejercicios



- El análisis de riesgos (AR) se desarrolló en los estudios iniciales de juegos de azar en el siglo XVII y con los inicios de la industria aseguradora.
- Actualmente en la toma de decisiones se emplea el AR en la salud humana y en el ambiente.
- En esta parte se muestra el proceso de análisis en impactos a la salud.



¿Qué es el Riesgo Ambiental?

Definiciones Clave

- **Peligro:** Es la fuente del riesgo (la sustancia o agente físico).
- **Riesgo:** Es el **potencial** de que ocurran consecuencias adversas en la salud o el ambiente debido a la exposición a un peligro.

Relación

El peligro es intrínseco a la sustancia; el riesgo depende de la probabilidad y magnitud de la exposición.



Efectos en la salud

Son las desviaciones adversas de las funciones normales del organismo.

Exposición

Concentración pesada en tiempo de un tóxico en las inmediaciones de los puntos de entrada al órgano blanco.

- **Riesgo calculado o estimado:** basado en modelos.
- **Riesgo actual:** debido a las condiciones reales.
- **Percepción del riesgo:** evaluación individual del riesgo.



Mediciones del riesgo

- Salud humana: casos, incidencia, decesos, pérdida de esperanza de vida.
- Financiero: dinero (pérdida), ruina.
- Ecológico: población de especies indicadoras, pérdida de especies, diversidad.



Unidades y factores

- Concentración: ppm, ppb, gr/ft^3 , mg/m^3 , $\mu\text{g/m}^3$.
- Emisión: lb/año , g/s .
- Factor de dilución: $(\mu\text{g/m}^3)/(\text{lb/d})$.
- Dosis: mg .
- Probabilidad de cáncer en el tiempo de vida (LCP).
- Factor de riesgo unitario por inhalación (URF): $\text{LCP}/(\mu\text{g/m}^3)$.
- Factor potencial de ingestión (IPF): $\text{LCP}/(\text{mg/kg})/\text{d}$.
- Factor de Sensibilidad por Edad **ASF** ajusta el riesgo por la mayor vulnerabilidad en la infancia.



El Factor de Dilución (χ/Q)

El factor de dilución, denotado como (χ/Q), es una herramienta fundamental en la evaluación de riesgos:

Definición

Es la concentración ambiental modelada (χ) basada en una tasa de emisión unitaria (Q) de **1 gramo por segundo**.

- Se expresa en unidades de $(\mu g/m^3)/(g/s)$.
- Permite calcular rápidamente la concentración de cualquier sustancia multiplicándolo por su tasa de emisión específica:

$$C_{aire} = Q_{sustancia} \times (\chi/Q)$$



Ejemplo 1: Cálculo de dosis

Un adulto con rapidez de inhalación de $20 \text{ m}^3/\text{d}$ está sujeto a una concentración de benceno de $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante 48 h. ¿Cuál es la dosis de benceno a los pulmones?

$$\begin{aligned} D &= \text{Rapidez de inhalación} \times \text{Conc.} \times \text{Tiempo} \\ &= 20 \text{ m}^3/\text{d} \times \frac{1 \text{ d}}{24 \text{ h}} \times 2 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 48 \text{ h} \\ &= 80 \mu\text{g de benceno} \end{aligned}$$



Ejemplo 2: Cálculo de Riesgo de Cáncer

Problema

Una comunidad está expuesta a una concentración promedio de **Benceno** de $0.5\mu g/m^3$. Calcule la probabilidad de cáncer en el tiempo de vida (LCP).

Paso 1: Identificar URF.

Para Benceno, $URF = 2.9 \times 10^{-5}(\mu g/m^3)^{-1}$.

Paso 2: Aplicar la fórmula.

$$Riesgo = URF \times Concentración$$

$$Riesgo = (2.9 \times 10^{-5}) \times 0.5$$

$$Riesgo = 1.45 \times 10^{-5}$$

Resultado: La probabilidad es de **14.5 casos por millón** de habitantes.



Ejemplo 3: Índice de Riesgo No Cancerígeno

Problema

Se mide una concentración de **Formaldehído** de $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ en una zona industrial. Determine si el riesgo es aceptable.

Paso 1: Identificar REL Crónico.

Para Formaldehído, $REL = 9.0\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Paso 2: Calcular el Índice de Riesgo (IR).

$$IR = \frac{Conc_{medida}}{Conc_{ref}}$$

$$IR = \frac{18\mu\text{g}/\text{m}^3}{9.0\mu\text{g}/\text{m}^3}$$

$$IR = 2.0$$

Interpretación: Al ser $IR > 1$, existe un riesgo potencial de efectos crónicos adversos y se requieren medidas de control.



La metodología sigue cuatro pasos:

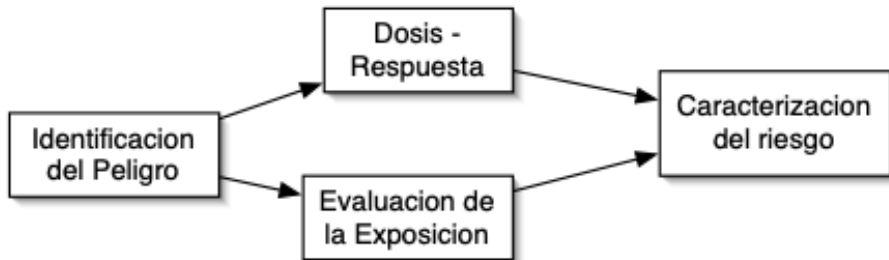


Figura: Etapas del análisis de riesgo: identificación de peligros, evaluación de exposición, evaluación de dosis-respuesta, caracterización del riesgo.



Identificación del peligro

Determinación e identificación de una sustancia química si es o no causante de un efecto a la salud particular.



Identificación del Peligro: Carcinógenos

De acuerdo con las tablas de OEHHA/ARB, identifique los siguientes factores unitarios de riesgo (Inhalation Unit Risk):

Sustancia	No. CAS	URF $(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$
Arsénico (Inorgánico)	7440-38-2	3.3×10^{-3}
Benceno	71-43-2	2.9×10^{-5}
Formaldehído	50-00-0	6.0×10^{-6}
Cloruro de Vinilo	75-01-4	7.8×10^{-5}

Nota: Los valores de URF permiten calcular el incremento de probabilidad de contraer cáncer en la vida.



Recuperación de Valores: No Cancerígenos

Identifique los niveles de referencia (REL) para efectos crónicos (inhalación):

Sustancia	REL Crónico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Acetaldehído	140
Acroleína	0.35
Benceno	3.0
Formaldehído	9.0
Mercurio (Inorgánico)	0.03

Si la concentración ambiental supera estos REL, el Índice de Riesgo (IR) será > 1 , indicando peligro potencial.



El riesgo individual se suma por grupos de edad para reflejar la sensibilidad variable:

$$Riesgo = \sum (Dosis_{edad} \times CPF \times ASF_{edad} \times \frac{ED}{AT})$$

- **CPF:** Factor de Potencia Cancerígena ($mg/kg - dia^{-1}$).
- **ED:** Duración de exposición del grupo (años).
- **AT:** Tiempo promedio (30 años para vida residencial)¹.
- **ASF:** Se aplica un multiplicador de **10x** para el tercer trimestre y edades 0-2, y **3x** para edades 2-16

¹Duración de Exposición: Se ha reducido de 70 a 30 años para el receptor residencial promedio



Efectos No Cancerígenos: Índice de Peligro (HI)

Se utiliza el enfoque de umbral mediante los Niveles de Exposición de Referencia (REL) :

Cociente de Peligro (HQ)

$$HQ = \frac{\text{Concentración Medida}}{REL}$$

- **REL:** Concentración segura por debajo de la cual no hay daño.
- **HI:** Suma de los HQ para contaminantes que afectan al mismo órgano blanco.
- **Límite:** Un $HI > 1.0$ indica riesgo potencial.



Aplicación 1: Cálculo de Riesgo de Cáncer

Problema

Una comunidad está expuesta a una concentración promedio de **Benceno** de $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Calcule la probabilidad de cáncer en el tiempo de vida (LCP).

Paso 1: Identificar URF.

Para Benceno, $URF = 2.9 \times 10^{-5}(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$.

Paso 2: Aplicar la fórmula.

$$\text{Riesgo} = URF \times \text{Concentración}$$

$$\text{Riesgo} = (2.9 \times 10^{-5}) \times 0.5$$

$$\text{Riesgo} = 1.45 \times 10^{-5}$$

Resultado: La probabilidad es de **14.5 casos por millón** de habitantes.



Aplicación 2: Índice de Riesgo No Cancerígeno

Problema

Se mide una concentración de **Formaldehído** de $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ en una zona industrial. Determine si el riesgo es aceptable.

Paso 1: Identificar REL Crónico.

Para Formaldehído, $REL = 9.0\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Paso 2: Calcular el Índice de Riesgo (IR).

$$HQ = \frac{Conc_{medida}}{Conc_{ref}}$$

$$HQ = \frac{18\mu\text{g}/\text{m}^3}{9.0\mu\text{g}/\text{m}^3}$$

$$HQ = 2.0$$

Interpretación: Al ser $HQ > 1$, existe un riesgo potencial de efectos crónicos adversos y se requieren medidas de control.



Aplicación 3: Exposición Multirruta

En la evaluación de impacto, el contaminante no solo se inhala.

Caso Práctico

Si una empresa emite partículas de Plomo, estas se depositan en el suelo (C_{suelo}) y son ingeridas por niños o asimiladas por plantas.

Para calcular la dosis total (D), debemos sumar:

$$D_{total} = D_{inhalación} + D_{ingestión} + D_{dérmica}$$

Esto asegura que la protección a la salud considere todas las vías por las que el tóxico entra al organismo.



Evaluación de la Exposición: Rutas y Dosis

La exposición ocurre cuando el contaminante entra en contacto con el organismo.

- **Rutas de Exposición:**

- *Obligatorias:* Inhalación, ingestión de suelo y absorción dérmica.
- *Específicas:* Ingestión de agua, alimentos locales o leche materna (para sustancias lipofílicas como dioxinas o plomo).

- **Dosis:** Se calcula en $mg/kg - dia$. Considera la tasa de respiración, peso corporal y tiempo de exposición.



¿Qué es la Exposición?

La evaluación de la exposición es el proceso de estimar la magnitud, frecuencia y duración del contacto humano con un agente químico.

Definiciones Críticas

- **Exposición:** Condición de contacto entre un químico y la frontera de un organismo.
- **Ruta de Exposición:** El camino físico que el químico toma desde la fuente hasta el receptor.
- **Medio Ambiental:** Componentes (aire, suelo, agua) que facilitan la ruta.



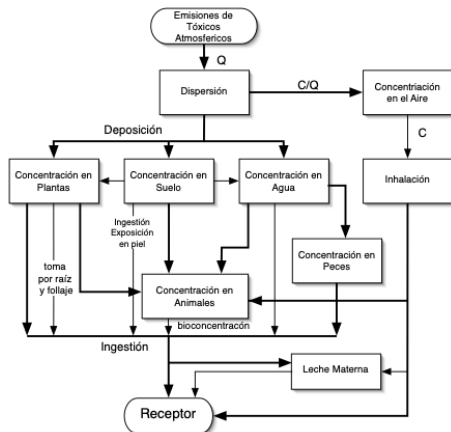
Inhalación vs. Multiruta

- **Sustancias Gaseosas:** La mayoría de los compuestos orgánicos volátiles permanecen en el aire y la **inhalación** es la ruta de exposición primaria.
- **Sustancias Particuladas:** Los metales y orgánicos semivolátiles se depositan en el suelo, plantas y agua, requiriendo un análisis **multipathway** (multiruta).
- **Impacto:** El factor multiruta (MP_c) se utiliza para considerar todas las rutas adicionales a la inhalación directa.



Flujo del Contaminante en el Ecosistema

La siguiente imagen ilustra el transporte de tóxicos atmosféricos hacia el receptor:



Proceso: Emisión (Q) $\rightarrow$ Dispersión $\rightarrow$ Deposición en plantas, suelo y agua $\rightarrow$ Ingestión o Inhalación por el Receptor.

Rutas Obligatorias según el Receptor

Para cada escenario de evaluación, se deben incluir rutas mínimas de contacto:

Ruta de Exposición	Residencial	Trabajador
Inhalación	Obligatoria	Obligatoria
Ingestión de Suelo	Obligatoria	Obligatoria
Exposición Dérmica	Obligatoria	Obligatoria
Consumo de Vegetales	Sitio-específica	No aplica
Leche Materna	Obligatoria*	No aplica

**Obligatoria si se emiten plomo, dioxinas, furanos, PCBs o PAHs .*



Dependiendo del entorno de la fuente, se deben evaluar rutas adicionales:

- **Consumo de Pescado:** Si la instalación impacta cuerpos de agua con pesca local.
- **Productos Animales:** Ingestión de carne, leche de vaca y huevos si hay terrenos de pastoreo o granjas cercanas.
- **Agua Potable:** Si el contaminante se disuelve en reservorios de abasto de agua superficial.



Modelo de Exposición

$$E = C\Delta t$$

donde C es la concentración promedio y Δt el tiempo de duración.

$$E_{j,k} = C_{j,k}\Delta t_{j,k}$$

donde:

- $E_{j,k}$: exposición del individuo k a un contaminante durante Δt en el microambiente j .
- $C_{j,k}$: concentración promedio para la persona k en el microambiente j .
- $\Delta t_{j,k}$: tiempo que invierte la persona k en el microambiente j .



Ejemplo de estimación de exposición por ingestión

Estimar la exposición mediante la ingestión de agua para una persona que trabaja desde los 25 hasta los 65 años en un lugar donde los niveles de HCHO en el agua son de $0.5 \mu\text{g/L}$, consumiendo 1 L/día en el trabajo.

$$(65 - 25) \text{ años} \times 250 \text{ días/año} = 10,000 \text{ días}$$

$$E = (0.5 \mu\text{g/L} \times 1 \text{ L/día}) \times 10,000 \text{ días} = 5,000 \mu\text{g} = 5 \text{ mg}$$



Ejemplo de exposición por inhalación

Estimar la exposición total a inhalación de HCHO para una persona que trabaja de 25 a 65 años, con niveles de $0.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en el trabajo y $0.01 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la región (fondo). Considere ritmo de inhalación constante de $20 \text{ m}^3/\text{día}$ y 70 años de vida.

$$T_{\text{trabajo}} = (65 - 25) \times 250 \times 24 = 240,000 \text{ h}$$

$$T_{\text{total}} = 70 \times 365 \times 24 = 613,200 \text{ h}$$

$$T_{\text{no trabajo}} = 613,200 - 240,000 = 373,200 \text{ h}$$

$$E = (0.2 \times 240,000 + 0.01 \times 373,200) \mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h} \times \frac{20 \text{ m}^3/\text{d}}{24 \text{ h}/\text{d}} = 43,100 \mu\text{g} \approx 43 \text{ mg}$$



Exposición total

Estimar la exposición total a formaldehído para un trabajador de 70 kg, usando las exposiciones anteriores y otras fuentes de 1.0 mg.

$$E_{\text{HCHO}} = E_{\text{aire}} + E_{\text{agua}} + E_{\text{otras fuentes}}$$

$$E_{\text{HCHO}} = 43 \text{ mg} + 5 \text{ mg} + 1.0 \text{ mg} = 49 \text{ mg}$$



Métodos de evaluación de la exposición

- Monitoreo personal (pasivos, activos).
- Marcadores biológicos (ej. cotinina).
- Estimados indirectos (modelos).



Exposición individual máxima y razonable

- **MEI** (Exposición Individual Máxima): estimado del riesgo asociado con la concentración más alta en un lugar fuera de la industria.
- **REI** (Exposición Individual Razonable): estimado del riesgo a una concentración razonable en un lugar fuera de la industria.

$$MEI_{\text{cron}} = Q_{\text{máx anual}}(\chi/Q), \quad MEI_{\text{aguda}} = Q_{\text{máx horaria}}(\chi/Q)$$

$$REI_{\text{cron}} = Q_{\text{anual}}(\chi/Q), \quad REI_{\text{aguda}} = Q_{\text{horaria}}(\chi/Q)$$



Ejemplo: Exposición a benceno

Una compañía emite 2 mg/d de benceno. Por mantenimiento, 5 días al año se emite hasta 3 mg/h. El permiso muestra emisión máxima de 4 $\mu\text{g/s}$ y de 1 g/año. El factor de dilución es 0.01 ($\mu\text{g/m}^3$)/(g/s) para condiciones crónicas y 1 ($\mu\text{g/m}^3$)/(g/s) para agudas.

$$\text{MEI}_c = 1 \text{ g/año} \times 0.01 \times (3.17 \times 10^{-8} \text{ año/s}) = 3.17 \times 10^{-10} \mu\text{g/m}^3$$

$$\text{MEI}_a = 4 \mu\text{g/s} \times 1 \times (1 \text{ g}/10^6 \mu\text{g}) = 4 \times 10^{-6} \mu\text{g/m}^3$$

$$\text{REI}_c = 2 \text{ mg/d} \times 0.01 \times (1 \text{ g}/10^3 \text{ mg}) \times (1 \text{ d}/86,400 \text{ s}) = 2.3 \times 10^{-10} \mu\text{g/m}^3$$

$$\text{REI}_a = 3 \text{ mg/h} \times 1 \times (1 \text{ g}/10^3 \text{ mg}) \times (1 \text{ h}/3600 \text{ s}) = 8.3 \times 10^{-7} \mu\text{g/m}^3$$



- **Ingestión:** masa de sustancia en contacto con la frontera de intercambio por unidad de peso y tiempo.
- **Asimilación:** masa de sustancia absorbida.

$$I_r = C_{\text{aire}} \times \text{Velocidad de inhalación}$$

$$I_r = C_{\text{alim}} \times \text{Rapidez de ingestión}$$



Velocidades de inhalación e ingestión de suelo

Adulto	Descanso	Ligero	Moderado	Pesado
Masc	0.6	1.3	2.8	7.1
Fem	0.6	1.2	4.4	4.9
Adulto prom	0.6	1.3	2.6	6
Niño 10	0.4	1.7	3.3	4.2

Cuadro: Velocidad de inhalación en m^3/h . Fuente: U.S. EPA, Superfund Exposure Manual, 1988.

Meses	0-9	9-18	1.5-3.5 años	3.5-5 años	5-18 años
Ingestión (mg/d)	0	50	200	50	10

Cuadro: Ingestión de suelo por niños (mg/d). Fuente: U.S. EPA, 1988.



- La asimilación involucra la absorción de un químico a través de la piel u ojo.
- Depende del gradiente de concentración, permeabilidad y otros factores.

$$U_r = D_r \times SA_{\text{expuesta}}$$

$$D_r = C \times V_d \quad (\text{conc. y velocidad de deposición})$$

$$SA = 0.1 \times \text{Peso}^{2/3} \text{ m}^2$$



Bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación

- **Bioconcentración:** incremento en la concentración del tejido vivo sobre la concentración en el medio de exposición.
- **Bioacumulación:** proceso de colección de químicos en el tejido vivo.
- **Factor de bioconcentración (BCF):** razón de la concentración en tejido vivo a la del medio de exposición.
- **Función de biotransferencia (BTF):** razón de la concentración en el tejido sobre la ingestión total del químico.
- **Biomagnificación:** incremento de la concentración en niveles tróficos superiores.



Constantes y factores de bioconcentración

Compuesto	K_{ow}	$\log K_{ow}$	H
Benceno	1432	2.16	0.0037
Benzo(a)pireno	1,097,000	6.04	0.046
Cloroformo	87	1.94	0.0048
Dioxina	3,900,000	6.59	2.5
Formaldehído	1	0	0.003?
Tolueno	537	2.73	0.0064
PCB	7,900,000	6.90	0.001

Cuadro: Factores de interceptación (FI) y constantes.



Factores de bioconcentración suelo-planta, pez, carne

Compuesto	Suelo-Planta (kg/kg)	Pez (L/kg)	Carne (mg/kg)
Arsénico	0.044	40	0.805
Berilio	0.011	9	0.805
Plomo	0.045	49	0.0086
Mercurio	0.93	3,000	0.01
Níquel	0.064	7	0.004
PAH	0.001-0.33	30	0.029
Formaldehído	na	na	2.5E-08

Cuadro: Factores de bioconcentración.



Ruta de vegetación

- Toma de suelo vía raíces.
- Deposición directa sobre la planta y toma por hojas.
- Toma del aire vía el follaje.

La concentración total en la planta se determina sumando las concentraciones por cada ruta.

$$\log \text{BCF} = 1.5888 - 0.578 \log K_{ow}$$

$$C_p = \text{BCF} \times C_s$$



Ruta de vegetación (cont.)

Por deposición seca y húmeda:

$$C_p = \frac{C_{\text{aire}} \times V_d \times IF}{K_{cl} \times CD}$$

Por asimilación de gases:

$$C_p = \frac{C_{\text{aire}} \times R \times T}{H}$$



Ejemplo: concentración de HCHO en tomates

Estimar la concentración de HCHO en tomates con exposición a 5 mg/kg en suelo, $0.05 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en aire, velocidad de deposición 0.05 m/s, FI=0.15, eliminación por clima 1.2/día, densidad del cultivo $0.4 \text{ kg}/\text{m}^2$, y $K_{ow} = 1$.

- Usar las ecuaciones anteriores.
- Considerar todas las rutas.



Las partículas pueden impactar cuerpos de agua por deposición directa o escorrentía.

$$C_{\text{pez}} = \text{BCF} \times C_{\text{agua}}$$

Ejemplo: Mercurio en peces con $C_{\text{agua}} = 0.02 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $\text{BCF} = 33,000 \text{ L}/\text{kg}$.

$$C_{\text{pez}} = 33,000 \times 0.02 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times \frac{1 \text{ mg}}{1000 \mu\text{g}} = 0.66 \text{ mg}/\text{kg}$$



Ingestión diaria total:

$$I = I_{ic} + I_{iw} + I_{is} + I_{aire}$$

donde:

- $I_{ic} = C_{feed} \times CCR$ (alimento)
- $I_{iw} = C_{agua} \times WR$ (agua)
- $I_{is} = C_{suelo} \times SIR$ (suelo)
- $I_{aire} = C_{aire} \times IR$ (inhalación)

Concentración en carne:

$$C_{bm} = I \times BCF \times FC$$



Determinación de la relación entre la magnitud de la exposición y la probabilidad de ocurrencia de un efecto a la salud.



Dosis-Respuesta: Carcinógenos vs. No Carcinógenos

Efectos Cancerígenos:

- Se asume que **no hay umbral** (cualquier dosis tiene un riesgo).
- Se usa el **CPF** (Factor de Potencia Cancerígena).

Efectos No Cancerígenos:

- Se asume que **hay un umbral** bajo el cual no hay daño.
- Se usa el **REL** (Nivel de Exposición de Referencia).



Ejemplo: Dosis de benzo(a)pireno

Una empresa incrementa su producción y contaminantes de 1970 a 2020. La concentración de B(a)P en una prisión cercana fue $1.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1940 y $4.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2020. ¿Cuál fue la dosis al pulmón de un prisionero durante 50 años?

$$\begin{aligned} D &= 20 \text{ m}^3/\text{d} \times \frac{(4.8 + 1.2)}{2} \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 365 \text{ d/año} \times 50 \text{ años} \\ &= 1.1 \times 10^6 \mu\text{g} \\ &= 1.1 \text{ g} \end{aligned}$$



Definiciones de dosis

- **Efecto a la salud:** desviación adversa de la función normal del cuerpo.
- **Agente:** sustancia capaz de producir un efecto.
- **Dosis:** cantidad de agente disponible para actuar en el órgano blanco.
- **Dosis aplicada:** cantidad presente ante la barrera de absorción.
- **Dosis interna:** cantidad que cruzó la barrera de absorción.
- **Dosis entregada:** cantidad disponible para interacción con el órgano o célula.



Ejemplo: Dosis en ratas

En un experimento con ratas, el ambiente contiene $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de polvo metálico, eficiencia de llegada a pulmones 40 %, y de pulmones a riñones 10 %. Calcule dosis aplicada, interna a pulmones y entregada a riñones para 30 días, con capacidad de inhalación de $0.2 \text{ m}^3/\text{d}$.

$$D_{\text{aplicada}} = 0.2 \times 3 \times 30 = 18 \mu\text{g}$$

$$D_{\text{interna}} = 18 \times 0.40 = 7.2 \mu\text{g}$$

$$D_{\text{entregada}} = 7.2 \times 0.10 = 0.72 \mu\text{g}$$



Dosis dependiente de peso y tiempo

$$\frac{dD(w)}{dw} = \frac{D}{w}, \quad \frac{dD(t)}{dt} = \frac{D}{t}$$

Ejemplo: Aspirina 350 mg, 4 tabletas/día para adulto de 70 kg.

$$\text{Proporción} = \frac{4 \times 350}{70} = 20 \text{ mg}/(\text{kg d})$$



Dosis promedio en tiempo de vida

Ejemplo: Ratones expuestos a arsénico: $6 \mu\text{g/d}$ en primer tercio, $12 \mu\text{g/d}$ en segundo, $24 \mu\text{g/d}$ en tercero.

$$\text{Dosis promedio} = \frac{1}{3}(6 + 12 + 24) = 14 \mu\text{g/d}$$



Caracterización y Estimación del Riesgo

Descripción de la naturaleza y magnitud del riesgo humano, incluyendo incertidumbre asociada.

Riesgo de Cáncer

$$Riesgo = Dosis \times CPF \times ASF$$

El **ASF** (Factor de Sensibilidad por Edad) ajusta el riesgo por la mayor vulnerabilidad en la infancia.

Riesgo No Cancerígeno (Hazard Index)

$$HQ = \frac{\text{Concentración}}{REL}$$

Si el **HI** (suma de HQs por órgano blanco) es > 1.0 , existe un potencial de efectos adversos.



Índice de Peligro

A partir de mediciones se puede estimar el HI

$$HI = \sum \frac{C_{mediai}}{C_{refi}}$$

Contaminante	Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Conc. Ref. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HQ
Ozono	77.7	180	0.43
NO ₂	166.9	470	0.36
SO ₂	46.6	66	0.07
PM ₁₀	57.9	50	1.16
HCHO	10.2	3.3	3.4
HI =			5.42

Cuadro: Índice de riesgo para varios contaminantes (Enero-mayo 2002, Merced).



$$R = \text{URF} \times \text{Conc.}$$

donde:

- R : Probabilidad de Cáncer en el Tiempo de Vida (PCTV).
- URF: Factor Unitario de Riesgo por inhalación.
- Conc.: Concentración del compuesto.

Pérdida de esperanza de vida:

$$\text{LLE} = R \times 1.1 \times 10^6 \text{ días}$$



Ejemplo: Riesgo ambiental por HCHO

Para el HCHO ambiental, la PCTV es 65.3×10^{-6} , equivalente a una pérdida de esperanza de vida de 72 días. (Comparar con accidentes de trabajo en EU: 60 días, accidentes en casa: 74 días).



**Emisión (Fuente) → Transporte (Dispersión) → Dosis (Exposición) →
Efecto (Dosis-Respuesta) → Cálculo de Probabilidad (Riesgo).**

Pregunta de reflexión: ¿Por qué el riesgo de cáncer se expresa como una probabilidad y el riesgo no cancerígeno como un cociente?.



Aplicación de técnicas de evaluación de riesgos para mediciones diferentes a la salud humana.

- Mantenimiento de ecosistemas es importante para la salud humana.
- Acuerdo de partes interesadas en la medición del riesgo ambiental.
- Mediciones: especies indicadoras, especies en peligro, comunidades biológicas, diversidad biológica.



Ejemplo: Cambios en biodiversidad

Calcular el cambio en el porcentaje esperado en la diversidad de la comunidad.

$$BD = \sum \rho_i \log \rho_i$$

Datos:

Especie	Población original	Opción A	Opción B
Hormigas	1×10^6	-10 %	-12.5 %
Escarabajos	1×10^5	-20 %	-12.5 %
Aves	1×10^4	-25 %	-12.5 %
Víboras	1×10^3	-50 %	-12.5 %
Venado	1×10^2	-80 %	-21.5 %



$$BD_{\text{original}} = 10^6(6) + 10^5(5) + 10^4(4) + 10^3(3) + 10^2(2) = 6.54 \times 10^6$$

$$BD_{\text{opción A}} = 5.78 \times 10^6, \quad \Delta = 11.6 \%$$

$$BD_{\text{opción B}} = 5.67 \times 10^6, \quad \Delta = 13.4 \%$$

La opción A representa el menor impacto.



AOT40 = suma de las diferencias entre las concentraciones horarias de ozono en la baja atmósfera superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (40 ppb).



Modelos de Evaluación de Riesgos

Modelo	Desarrollador	Características
HRA 92	California Air Resources Board	Evaluación multiruta para un contaminante, requiere factores de dilución.
ACE2	California Air Pollution Control Officers Assoc.	Multiruta, multicompuesto, incluye ISCST2 y COMPLEX-I.
TOXLT, TOXST	U.S. EPA	Emplean ISCLT2 y ISCST2 para calcular riesgo.
HEM-II	U.S. EPA	Acceso automático a archivos de población para riesgo a la población.
CalTOX	California Dept. of Toxic Substances Control	Modelo de compartimientos multimedia, incluye modelación probabilística.
AERAM	Electric Power Plant Research Institute	Modelo de emisiones de producción eléctrica con combustibles fósiles.
TRUE	Electric Power Plant	Modelo multitravectoria



¿Por qué no basta con la Probabilidad?

- Expresar el riesgo como “10 chances en un millón” es útil para reguladores, pero difícil de procesar para el público.
- La comunicación efectiva requiere:
 - **Aceptar** al público como un igual.
 - **Simplificar** sin perder rigor científico.
 - **Contextualizar** el riesgo frente a peligros cotidianos.



- Los riesgos son inevitables.
- Todo cuanto hacemos implica un grado de riesgo.
- Existen acciones influenciadas por otros (aire contaminado, accidentes).
- La comunicación del riesgo al público es un reto.
- La percepción del riesgo es importante en la comunicación.



Elementos de la comunicación

- **Mensaje:** información a transmitir.
- **Fuente:** punto origen del mensaje.
- **Canal:** medio por el cual el mensaje viaja.
- **Receptor:** punto final del mensaje.



Medios masivos y fuentes oficiales

- Los medios masivos consideran un evento noticioso si es sensacionalista o causa alarma.
- Se da poca información técnica.
- Los medios buscan respuestas en fuentes oficiales.
- Las fuentes oficiales usualmente están sesgadas o no tienen autorización de liberar toda la información.
- Los medios tratan de mostrar dos lados opuestos.
- Para los reporteros, el peligro es más noticioso que la seguridad.



- Las políticas públicas tienden a hacer el mayor bien para el mayor número de personas.
- Esto conduce a la opresión de las minorías.
- Las reglas de protección son vistas como una amenaza.
- La gente prefiere tomar decisiones a que las tomen por ellos.
- Decisiones involuntarias generalmente se sienten injustas y no democráticas.



Reglas para comunicar información técnica

- 1 Diga a la gente lo que ha determinado que ellos deben saber.
- 2 Dígales lo que ellos deben conocer para entender y sentir que entienden la información.
- 3 Adicione información y guías para preparar a la gente para lo que no se le dice.



Consejos para la comunicación

- Acepte e involucre al público como un igual.
- Planee cuidadosamente y evalúe el desempeño.
- Escuche a su audiencia.
- Sea honesto, franco y abierto.
- Coordine y colabore con otras fuentes creíbles.
- Satisfaga las necesidades de los medios.
- Hable claro y con compasión.



De la Fuente a la Concentración

- **Fuentes:** Pueden ser puntuales (chimeneas), de área (depósitos), de volumen o pozos abiertos.
- **Dispersión Atmosférica:** Modelos como **AERMOD** o **CALPUFF** simulan cómo el viento y la topografía transportan los contaminantes.
- **Resultado:** Se obtiene la **GLC** (Ground Level Concentration), que es la concentración a nivel del suelo donde están los receptores.



¿Qué es una Fuente Puntual?

De acuerdo con las guías de la OEHHA y el SCAQMD, las fuentes puntuales son puntos de liberación específicos y confinados, tales como:

- **Chimeneas de escape** (exhaust stacks).
- **Venteos aislados** de edificios.

Parámetros Críticos

Para caracterizar una emisión puntual requerimos:

- 1 Altura y diámetro de la chimenea.
- 2 Velocidad de salida del gas (m/s).
- 3 Temperatura de salida (K).
- 4 Coordenadas UTM exactas.



Estimación mediante Factores de Emisión (FE)

Este es el método indirecto o teórico. Se basa en la relación entre la cantidad de contaminante generado y el nivel de actividad de la fuente.

Fórmula Fundamental

$$E = AR \times EF \times (1 - CE)$$

Donde:

- **E:** Emisión (ej. *lb/año* o *g/s*).
- **AR (Activity Rate):** Tasa de actividad (ej. galones de combustible quemados).
- **EF (Emission Factor):** Masa de contaminante por unidad de actividad.
- **CE (Control Efficiency):** Eficiencia del equipo de control (filtros, lavadores).



Mediciones Directas (Source Tests)

Las mediciones en chimenea representan el escenario más real y deben realizarse bajo protocolos aprobados (como los del South Coast AQMD).

Cálculo de la Tasa de Emisión (Q)

La emisión se determina multiplicando la concentración medida del contaminante por el flujo volumétrico del gas.

$$Q = C_{medida} \times V_{flow}$$

- C_{medida} : Concentración del contaminante (ej. mg/m^3).
- V_{flow} : Flujo de gas en la chimenea (ACFM o m^3/s).



Unidades de Reporte y Frecuencia

Para una Evaluación de Riesgo a la Salud (ERS), las emisiones deben cuantificarse en dos escalas temporales:

- 1 **Promedio Anual (lb/yr o g/s):** Se utiliza para evaluar riesgos de **cáncer** y efectos **crónicos** no cancerígenos.
- 2 **Máxima Horaria (lb/hr o g/s):** Es crítica para evaluar efectos **agudos** (exposiciones de corto plazo).

Nota: Los reportes deben indicar claramente si los valores fueron medidos o estimados.



Ejemplo Práctico

Caso

Una caldera quema 10,000 galones de Diesel al año. El factor de emisión para partículas es de 2 lb/1000 gal. ¿Cuál es su emisión anual?

Resolución:

- $AR = 10,000 \text{ gal/año}$
- $EF = 0.002 \text{ lb/gal}$
- $E = 10,000 \times 0.002 = \mathbf{20 \text{ lb/año}}$

Pregunta de reflexión: Si instalamos un ciclón con 90 % de eficiencia ($CE = 0.90$), ¿cuántas libras se liberarían realmente a la atmósfera?



Altura Física vs. Altura Efectiva (H)

En el modelado de fuentes puntuales, el contaminante no sale simplemente de la chimenea, sino que asciende debido a su impulso y temperatura:

- **Altura Física (h_s):** La altura estructural de la chimenea (en este caso, 20 m).
- **Altura Efectiva (H):** La altura real desde donde comienza la dispersión horizontal tras el ascenso de la pluma (en este caso, 60 m).

Dato Crítico

El modelo gaussiano utiliza la **altura efectiva ($H = 60m$)** para calcular el impacto a nivel del suelo.



Factor de Dilución (χ/Q)

- Valores de χ/Q en unidades de $[(\mu\text{g}/\text{m}^3)/(\text{lb}/\text{d})]$
- Escenario de operación: 24 horas al día, 365 días al año

Altura de Chimenea (ft)	Distancia a la barda (m)							
	10-25	25-50	50-75	75-100	100-150	150-200	200-250	250-300
13-25	24.45	14.16	6.44	3.63	2.33	1.20	0.73	0.50
25-50	3.57	3.31	2.47	2.47	1.81	1.05	0.67	0.47
>50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.48	0.48	0.41	0.33

Cuadro: Factores de dilución χ/Q $[(\mu\text{g}/\text{m}^3)/(\text{lb}/\text{d})]$ para diferentes alturas de chimenea y distancias a la barda.



La Ecuación de Dispersión Gaussiana

Para receptores a nivel del suelo ($z = 0$) y en la línea central del viento ($y = 0$), la ecuación es:

$$\chi(x) = \frac{Q}{\pi \sigma_y \sigma_z u} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{H^2}{\sigma_z^2}\right)$$

Variables involucradas:

- x : Distancia a la fuente (500 m).
- σ_y, σ_z : Coeficientes de dispersión (dependen de la estabilidad D).
- u : Velocidad del viento.
- H : Altura efectiva (60 m) [2].



Ejercicio 1: Cálculo de dosis

Un adulto con rapidez de inhalación de $15 \text{ m}^3/\text{d}$ está expuesto a una concentración de tolueno de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante 72 horas. Calcule la dosis de tolueno en los pulmones.



Ejercicio 2: Riesgo por arsénico

Calcule la PCTV para una exposición crónica de 0.5 ng/m^3 de arsénico, si el $\text{URF} = 1.4 \times 10^{-3}$.



Ejercicio 3: Exposición por ingestión

Una persona consume 2 L/día de agua con $0.2 \mu\text{g/L}$ de benceno durante 30 años. Calcule la exposición total.



Ejercicio 4: Índice de riesgo

Calcule el IR para una concentración de $PM_{2.5}$ de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ si la concentración de referencia es $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



Ejercicio 5: Biodiversidad

Con los datos del ejemplo de biodiversidad, calcule el cambio porcentual en BD si la población de hormigas se reduce en un 20 %, escarabajos en 15 %, aves en 10 %, víboras en 5 % y venados en 2 %.



Ejercicio 6: Estabilidad D y Distancia de 500 m

- **Estabilidad D:** Representa condiciones neutras (frecuentes en días nublados o con viento moderado).
- **A 500 metros:** Los coeficientes σ_y (dispersión horizontal) y σ_z (dispersión vertical) se obtienen de tablas o curvas de Pasquill-Gifford.

Interpretación

Una mayor estabilidad vertical (como la clase F) resultaría en una pluma más estrecha y concentraciones más altas, mientras que la **estabilidad D** permite una dilución moderada antes de tocar el suelo.



Cálculo de la Concentración a 400 metros

Parámetros del Escenario

- **Distancia (x):** 400 m.
- **Altura Efectiva (H):** 60 m.
- **Estabilidad D:** $\sigma_y = 29$ m, $\sigma_z = 15$ m.
- **Velocidad del viento (u):** Se asume 1 m/s para cálculo unitario.

Paso 1: Evaluar el término exponencial (Efecto de la altura):

$$\exp\left(-0.5 \cdot \frac{H^2}{\sigma_z^2}\right) = \exp\left(-0.5 \cdot \frac{60^2}{15^2}\right) = \exp(-8) \approx 0.000335$$

Paso 2: Calcular el factor de dilución (χ/Q):

$$\frac{\chi}{Q} = \frac{1}{\pi \cdot 29 \cdot 15 \cdot 1} \cdot 0.000335 \approx 2.45 \times 10^{-7} \frac{\mu g/m^3}{g/s}$$

Nota: Este valor representa la capacidad de la atmósfera para diluir el contaminante en este punto específico.



Comparación con el caso anterior

Al reducir la distancia de 500 m a 400 m, los valores de σ disminuyen. ¿Cómo afecta esto a la dosis recibida por el receptor?

- **Relación causa-efecto:** Valores de σ más pequeños implican una pluma menos dispersa (más concentrada).
- **Impacto de la altura:** Dado que $H = 60m$ y $\sigma_z = 15m$, el receptor está "lejos" del núcleo de la pluma ($H > 2\sigma_z$), lo que resulta en una concentración a nivel del suelo muy baja en este punto.
- **Conclusión didáctica:** La dispersión no solo depende de la distancia, sino de la relación entre la altura de emisión y la capacidad de mezcla vertical.



Referencias

-  U.S. Environmental Protection Agency. (1988). *Superfund Exposure Manual*. EPA/540/1-88/001. Office of Remedial Response, Washington, DC.
-  Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) and California Air Resources Board (ARB). (2024). *Consolidated Table of OEHHA/ARB Approved Risk Assessment Health Values*. Table last updated: December 17, 2024.
-  OEHHA. (2009). *Air Toxics Hot Spots Program Technical Support Document for Cancer Potencies*. Sacramento, CA.
-  OEHHA. (2012). *Air Toxics Hot Spots Program Technical Support Document for Exposure Assessment and Stochastic Analysis*. Sacramento, CA.
-  OEHHA. (2015). *Guidance Manual for the Preparation of Risk Assessments*. Sacramento, CA.
-  Grutter, M. (2002). Datos de la Red Automática de Monitoreo Ambiental (RAMA), enero-mayo 2002, Merced.
-  Gratt, L.B. (1996). *Air Toxic Risk Assessment and Management*. Van Nostrand Reinhold.



Contexto importante

- La tabla de χ/Q se aplica para **exposición pasiva** en la **barda perimetral** de una instalación.
- Los valores son típicos para **condiciones de estabilidad atmosférica promedio** (clase D de Pasquill-Gifford).
- Para condiciones de **inversión térmica extrema**, se requieren factores más conservadores (peor escenario).
- El factor de dilución convierte la **emisión (Q)** en **concentración en aire (χ)** en el punto de interés.



Ejemplo de Cálculo con Factor de Dilución

Problema

Una empresa emite **2.5 lb/día** de benceno desde una chimenea de **30 ft** de altura. La barda perimetral de la instalación se encuentra a **60 m** de distancia. Calcule la concentración de benceno en el aire en la barda.



Ejemplo de Cálculo con Factor de Dilución

Problema

Una empresa emite **2.5 lb/día** de benceno desde una chimenea de **30 ft** de altura. La barda perimetral de la instalación se encuentra a **60 m** de distancia. Calcule la concentración de benceno en el aire en la barda.

Solución

① Identificar el factor de dilución de la tabla:

- Altura: 25-50 ft → fila 2
- Distancia: 50-75 m → columna 3
- $\chi/Q = \mathbf{2.47} \text{ } (\mu\text{g}/\text{m}^3)/(\text{lb}/\text{d})$

② Aplicar la fórmula:

$$C_{\text{aire}} = Q \times (\chi/Q)$$

$$C_{\text{aire}} = 2.5 \text{ lb/d} \times 2.47 \frac{\mu\text{g}/\text{m}^3}{\text{lb/d}} = \mathbf{6.175 \mu\text{g}/\text{m}^3}$$

Interpretación del Resultado

- La concentración estimada en la barda es de **6.175 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** de benceno.
- **Comparación:** El valor de referencia crónico (REL) para benceno es 3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (OEHHA, 2014).
- **Índice de Riesgo (no cancerígeno):**

$$\text{IR} = \frac{C_{\text{aire}}}{\text{REL}} = \frac{6.175}{3.0} = 2.06$$

IR > 1 → La exposición supera el nivel de referencia.

- **Riesgo cancerígeno** (URF benceno = 2.9×10^{-8}):

$$\text{PCTV} = \text{URF} \times C_{\text{aire}} = 2.9 \times 10^{-5} \times 6.175 = 1.79 \times 10^{-4}$$

Equivale a **179 casos por millón** (o 1.79×10^{-4}).

Nota

Este es un ejemplo ilustrativo. En la práctica, se deben considerar todas las rutas de exposición (inhalación, ingestión, dérmica) y múltiples contaminantes.

- **¿Qué pasa si la chimenea fuera más alta?**
 - Altura ¿50 ft, misma distancia (50-75 m): $\chi/Q = 0.52$
 - $C_{\text{aire}} = 2.5 \times 0.52 = 1.30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (¡5 veces menor!)
- **¿Y si la barda estuviera más cerca?**
 - Misma altura (25-50 ft), distancia 10-25 m: $\chi/Q = 3.57$
 - $C_{\text{aire}} = 2.5 \times 3.57 = 8.925 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (45 % mayor)

Conclusión: La altura de la chimenea y la distancia al receptor **impactan significativamente** la concentración estimada.

